

65. What is the equation of the plane passing through the point $(1, 1, 1)$ and perpendicular to the line whose direction ratios are $\langle 3, 2, 1 \rangle$?

(a) $x + 2y + 3z = 6$

(b) $3x + 2y + z = 6$

(c) $x + y + z = 3$

(d) $3x + 2y + z = 0$

66. A line makes angles α , β and γ with the positive directions of the coordinate axes. If $\vec{a} = (\sin^2 \alpha)\hat{i} + (\sin^2 \beta)\hat{j} + (\sin^2 \gamma)\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, then what is $\vec{a} \cdot \vec{b}$ equal to?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

67. Consider the following statements in respect of a vector $\vec{d} = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$:

I. $\vec{d}$ is coplanar with $\vec{a}$ and $\vec{b}$.

II. $\vec{d}$ is perpendicular to $\vec{c}$.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

68. The position vectors of three points A, B and C are $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ respectively such that $3\vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. What is $AB:BC$ equal to?

(a) $3:1$

(b) $1:3$

(c) $3:4$

(d) $1:4$

69. The position vectors of three points A, B and C are $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ respectively, where $\vec{c} = (\cos^2 \theta)\vec{a} + (\sin^2 \theta)\vec{b}$. What is $(\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{c} \times \vec{a})$ equal to?

(a) $\vec{0}$

(b) $2\vec{c}$

(c) $3\vec{c}$

(d) Unit vector

70. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $(\vec{a} \times \vec{b})$ be unit vectors. What is $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ equal to?

(a) 0

(b) $1/2$

(c) 1

(d) 3

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $x = \sec \theta - \cos \theta$ और $y = \sec^4 \theta - \cos^4 \theta$

71. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ किसके बराबर है?

(a) $\frac{4(y^2 + 4)}{(x^2 + 4)}$ (b) $\frac{4(y^2 - 4)}{(x^2 - 4)}$

(c) $\frac{16(y^2 + 4)}{(x^2 + 4)}$ (d) $\frac{16(y^2 - 4)}{(x^2 - 4)}$

72. $\left(\frac{x^2 + 4}{y^2 + 4}\right) \frac{dy}{dx} \left[(x^2 + 4) \frac{d^2 y}{dx^2} - 16y \right]$ किसके बराबर है?

(a) $16x$ (b) $16y$
(c) $-16x$ (d) $-16y$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, जो B पर समकोणीय है और $AB + AC = 3$ इकाई।

73. यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है, तो $\angle A$ किसके बराबर है?

(a) $\pi/6$ (b) $\pi/4$
(c) $\pi/3$ (d) $5\pi/12$

74. त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है?

(a) $\sqrt{3}/2$ वर्ग इकाई
(b) $\sqrt{3}$ वर्ग इकाई
(c) $\sqrt{6}/2$ वर्ग इकाई
(d) $\sqrt{6}$ वर्ग इकाई

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $(x + y)^{p+q} = x^p y^q$, जहाँ p, q धनात्मक पूर्णांक हैं।

75. y का x के सापेक्ष अवकलज

- (a) केवल p पर निर्भर करता है
(b) केवल q पर निर्भर करता है
(c) p और q दोनों पर निर्भर करता है
(d) p और q दोनों से स्वतंत्र है

76. यदि $p + q = 10$, तो $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है?

(a) $\frac{y}{x}$
(b) xy
(c) $x^{10} y^{10}$
(d) $\left(\frac{y}{x}\right)^{10}$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए वक्र $y = f(x)$ का $(x, f(x))$ पर स्पर्शरेखा की ढाल 4 है और वक्र मूलबिन्दु (origin) से होकर गुजरता है।

77. वक्र का स्वरूप क्या है?

- (a) $(1, 4)$ से गुजरने वाली एक सरल रेखा
(b) $(-1, 4)$ से गुजरने वाली एक सरल रेखा
(c) एक परवलय जिसका शीर्ष मूलबिन्दु पर और नाभि $(2, 0)$ पर है
(d) एक परवलय जिसका शीर्ष मूलबिन्दु पर और नाभि $(1, 0)$ पर है